

COGNOME NOME Matricola

Scrivere un unico script file che risolva i due esercizi seguenti, evitando tassativamente l'utilizzo del comando `input` per l'inserimento dei dati da tastiera. Lo script file deve chiamarsi **cognome.m** e deve contenere in prima riga come commento cognome, nome e n.matricola del candidato. Il presente foglio va riconsegnato debitamente compilato prima dell'uscita dall'aula, anche in caso di ritiro dalla prova d'esame. Ai fini della valutazione farà testo lo script-file matlab consegnato. Si riportino i risultati ottenuti in **format short e**.

Esercizio 1 (6 punti)

1. Siano $a = 2$ e $b = 3$, tracciare il grafico della seguente funzione nell'intervallo $[a, b]$

$$f(x) = -\log(x) \cos(x) - 0.5$$

2. Approssimare, usando l'apposita funzione di Matlab, la radice α di f nell'intervallo assegnato. Determinare la stessa radice utilizzando il metodo di Newton a partire dal punto iniziale $x_0 = 2$ con tolleranza $toll = 1e - 5$ e numero massimo di iterazioni 100. Indicato con α_N il valore calcolato con il metodo di Newton si determini l'errore tra i due valori ottenuti.

$$\alpha = \quad \quad \quad \alpha_N = \quad \quad \quad |\alpha_N - \alpha| =$$

3. Calcolare il polinomio p che interpola f in 5 nodi equispaziati nell'intervallo $[a, b]$, Valutare p nel punto medio dell'intervallo x_m . Sia `z=linspace(a,b,100)` calcolare l'errore commesso approssimando f con p nei punti assegnati.

$$p(x_m) = \quad \quad \quad \max_{i=1,\dots,100} |f(z(i)) - p(z(i))| =$$

4. Calcolare la retta di regressione r interpolante f in 5 nodi equispaziati nell'intervallo $[a, b]$. Valutare tale retta nel punto medio dell'intervallo x_m . Calcolare l'errore commesso approssimando f con r , utilizzando il vettore z definito al punto precedente.

$$r(x_m) = \quad \quad \quad \max_{i=1,\dots,100} |f(z(i)) - r(z(i))| =$$

Esercizio 2 (6 punti)

Si consideri il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = y \sin(t) + \sin(2t) & 0 \leq t \leq 1 \\ y(0) = -2 \end{cases}$$

la cui soluzione esatta è $y(t) = 2 - 2 \cos(t) - 2 e^{1-\cos(t)}$.

1. Si approssimi il problema di Cauchy nell'intervallo $[0, 1]$ utilizzando il metodo di Heun con passo $h = 0.05$. Sia $\mathbf{T} = (\mathbf{T}_i)_{i=1}^N$ il vettore dei nodi di discretizzazione generato e $\mathbf{Y} = (\mathbf{Y}_i)_{i=1}^N$ la soluzione approssimata calcolata. Si riporti il valore della soluzione approssimata al tempo finale:

$$Y_N =$$

2. Si disegnino a confronto i grafici della soluzione esatta e di quella approssimata.
3. Si calcoli l'errore in norma infinito tra la soluzione approssimata Y e quella esatta nei nodi di discretizzazione fissati T , ovvero

$$\|y(T) - Y\|_\infty =$$

4. Si determini la spline lineare s_1 che interpola i dati (T, Y) ottenuti al punto precedente come approssimazione della soluzione del problema di Cauchy assegnato. Si calcoli il valore assunto dalla spline nel punto $t = 1/3$.

$$s_1(1/3) =$$

5. Si approssimi l'integrale $I = \int_0^1 y(t) dt$, dove $y(t)$ è la soluzione esatta del problema di Cauchy sopra definito, mediante la formula di quadratura dei trapezi composta, utilizzando le coppie di valori $\mathbf{T}, \mathbf{Y}$ calcolati al punto 1, sia I_t il valore calcolato. Si calcoli lo stesso integrale I utilizzando la funzione predefinita di matlab applicata alla funzione esatta nota $y(t)$. Si determini infine l'errore di approssimazione commesso.

$$I = \quad I_t = \quad |I - I_t| =$$